

Општа астрономија 1, школска 2025/2026

У овом документу ће бити приказани задаци из Опште астрономије 1, који су рађени на часу, као и задаци за самостално вежбање (домаћи).

Задаци рађени на четвртим вежбама [03/12/2025]

1. Са неког места на северној хемисфери посматрана је звезда у тренутку горње кулминације ($z_G = 6^\circ 33' 44''.5$) и у тренутку доње кулминације ($z_D = 71^\circ 27' 39''.3$). Треба одредити φ и δ .
2. Дата је звезда чије су небеске екваторске координате $\alpha = 5^h 4^m.8$ $\delta = -5^\circ 10'$. Одредити њене тренутке кулминације које види посматрач у Москви ($\varphi = 55^\circ 46'$).
3. Израчунати за звезду $\Sigma(\alpha = 5^h 55^m.5, \delta = 37^\circ 13')$ времена и положаје проласка кроз први вертикал за посматрача у Москви ($\varphi = 55^\circ 46'$).
4. Израчунати за звезду ($\alpha = 12^h 30^m.8, \delta = 70^\circ 8'$) времена и положаје у тренуцима највеће дигресије за посматрача у Москви ($\varphi = 55^\circ 46'$).
5. Израчунати паралактички угао, за географску ширину Москве ($\varphi = 55^\circ 46'$) ако је:

а) $A = 284^\circ 23'.2, z = 56^\circ 56'$,

б) $\alpha = 10^h 58^m 7^s, \delta = 56^\circ 42'.9$ у тренутку звезданог времена $s = 13^h 17^m 28^s$.

6. Израчунати паралактички угао звезде у тренутку проласка кроз први западни вертикал, за посматрача у Ослу ($\varphi = 59^\circ 54' 45''.8$). Деклинација звезде је $\delta = 14^\circ 52.3'$.
7. Показати да је за израчун часовног угла звезде познате деклинације, у тренутку њеног залаза, за посматрача на северној географској ширини могуће користити формулу:

$$\tan^2 \frac{t}{2} = \cos(\varphi - \delta) \cdot \sec(\varphi + \delta).$$

8. Ако су часовни углови звезде (позитивне деклинације δ) дати као t_1 при њеном пролазу кроз први западни вертикал и t_2 при њеном залазу, а за посматрача на северној географској ширини φ , показати да важи:

$$\cos t_1 \cdot \cos t_2 = -\tan^2 \delta.$$

Задаци за домаћи

1. Дат је азимут звезде ($A = 138^\circ 59' 39.8''$), чија је деклинација $\delta = 59^\circ 34' 16.2''$. Њу је посматрала особа на северној географској ширини φ у тренутку највеће дигресије. Треба наћи ту географску ширину.
2. Показати да је угао ψ који дневни паралел заклапа са хоризонтом у тренутку залаза дат са:

$$\psi = \arccos(\sin \varphi \sec \delta).$$

3. У којим случајевима, у току звезданог дана, зенитска даљина звезде остаје непромењена?